Kevin Küster

Zusammenfassung: Heap

Heap

Halde (Heap)

Eigene Schnittstelle (inkl. Speicherplatz) für nicht Globale, aber auch nicht globale Datensätze

- ▷ Speicherort
- ▷ Dynamische Größe
- ▷ Eigener Pointer (HP)
  - ↳ Position nach Code-Speicher. Bewegung richtung Stack

Invariante: HP ≤ SP

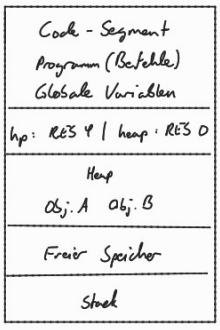
Sonst: (i) Heap überschreibt Stack

(ii) Stack überschreibt Heap

Invariante: HP ≥ Heap

↳ Heap Pointer immer größer als Anfang des Heaps

↳ Sonst Überschreiben Code-Speicher



Allokation

HP zeigt immer auf nächsten freien Platz

1) Speichern der aktuell freien Adresse
2) Erhöhen des HP um angeforderte Größe (Byte)

Beispiel

```
        SEG
        MOVE W H'10000, SP   ; Stack an 0x10000
        MOVEA heap, hp       ; Heap Pointer initialisieren
        JMP start
x :     DD 0 3.14
alloc_double:
        PUSHR
        MOVE SP, R13
        MOVE W hp, R0        ; R0 erhält akt. freien Speicher
        ADD W I8, hp, hp     ; Heap um 8 Byte erhöhen
        MOVE W R0, 64+!R13   ; Adr. als Rückgabewert retournieren
        MOVE R13, SP
        POPR
        RET
start:
        [...]
hp      RES 4
heap    RES 0
        END
```

Modifikation des Heap Pointers

Beispiel - Heap Initialisierung und Allokation

1) Programm:

```
        SEG
        MOVE W H'10000, SP   ; Stack an 0x10000
        MOVEA heap, hp       ; Heap Pointer initialisieren
        JMP start
        [...]
start:
        CALL alloc_person    ; 12 Bytes für Person allozieren
        MOVE W R0, person_ptr ; Adr. speichern
        HALT
person_ptr: DD W 0           ; Zeiger auf Person-Objekt
hp      RES 4                ; Heap Pointer (4 Byte)
heap:   RES 0                ; Markiert Heap-Anfang
        END
```

2) Speicher nach Initialisierung

heap bei 0x0054:

Adresse	Inhalt	Bedeutung
0x0000	Programmcode	SEG, MOVE, MOVEA, JMP
[...]	[...]	[...]
0x0050	00 00 00 00	person_ptr (hier: 0)
0x0054	00 00 00 58	hp = 0x0058 (zeigt heap)
0x0058	-- -- -- -- (frei)	heap: Anfang freier Speicher
[...]	[...]	
0x10000	Stack-Beginn	SP zeigt hier hin

3) Allokation 12 Bytes

↳ siehe Allokation - Beispiel

4) Speicherzustand:

Adresse	Inhalt	Bedeutung
0x0050	00 00 00 58	person_ptr = 0x0058
0x0054	00 00 00 64	hp = 0x0064 (aktualisiert)
0x0058	?? ?? ?? ??	person-Objekt: Feld 1
0x005C	?? ?? ?? ??	— " — : Feld 2
0x0060	?? ?? ?? ??	— " — : Feld 3
0x0064	-- -- -- --	Nächster freier Speicher

Beispiel - Speicher-Layout

Obj. A: 8 Bytes

Obj. B: 4 Bytes

Obj. C: 16 Bytes

Anfangszustand: hp bei 0x1000

Adressen:	Schritt	Aktion	hp vorher	Objektadr.	hp nachher
	1	Allokiere A	0x1000	0x1000	0x1008
	2	Alloliere B	0x1008	0x1008	0x100C
	3	Alloliere C	0x100C	0x100C	0x101C

